Análise: Pausa, visual, hordas, som e dificuldade

Oct 14, 2026 · @Marcos

Identificação

Este documento registra a análise e a documentação de duas versões do jogo Space Invaders da NI1 de Programação Orientada a Objetos. As alterações no código foram feitas por outro integrante do grupo. A minha parte foi analisar o que mudou em cada versão, testar tudo no navegador e documentar no modelo do guia do grupo.

Item	Informação
Disciplina	Programação Orientada a Objetos
Turma	2NAADS
Trabalho	NI1
Integrante (análise e documentação)	Marcos
Alterações no código	Outro integrante do grupo
Tipo	Análise, testes e documentação
IA utilizada	Claude
Versão 1 analisada	`space-invaders_pausa-e-visual`
Versão 2 analisada	`space-invaders-ordas_som-e-dificuldade` (pasta `space-invaders-lateral`)

1. O que foi feito nas versões analisadas

1.1 Versão 1: pausa e visual

Melhoria: pausa. O jogo pode ser pausado de três formas: pelas teclas **P** ou **Esc**, por um botão “Pausar (P)” no rodapé, ou automaticamente quando o jogador troca de aba no navegador. Na pausa, aparece a tela “PAUSADO” com o botão “Continuar”.

Melhoria: visual. Os retângulos coloridos foram trocados por desenhos em pixel art no estilo do Space Invaders original, todos guardados num arquivo novo, o `Sprites.js`:

- básico: polvo, vermelho;
- rápido: caranguejo, amarelo;
- atirador: lula, roxa;
- jogador: canhão.

Cada alien tem dois quadros de desenho que se alternam enquanto ele anda, criando o efeito de "marcha".

Arquivos: `Sprites.js` (novo), `Jogo.js`, `Jogador.js`, `Inimigo.js`, `InimigoBasico.js`, `InimigoRapido.js`, `InimigoAtirador.js`, `Tela.js`, `index.html` e `style.css`.

1.2 Versão 2: hordas, som e dificuldade

Esta versão foi feita sobre a versão lateral que já tinha as minhas contribuições anteriores: setas iguais ao WASD, escudo bloqueando a nave e escudo bloqueando os tiros. Conferi que essas partes continuam iguais.

Melhoria: 5 hordas. A partida tem cinco hordas de invasores, e cada uma é maior que a anterior: começa com 32 invasores e chega a 80 na última. Antes de cada horda aparece o aviso "HORDA N/5" por 1,5 segundo. A cada horda as vidas voltam para 3, mas o estrago nos escudos continua. A vitória só vem depois da quinta horda.

Melhoria: dificuldade progressiva. Cada horda tem a sua própria configuração na tabela `Jogo.HORDAS`:

- a velocidade do bloco;
- quanto o bloco avança a cada batida no topo ou no chão;
- a chance de tiro dos atiradores;
- a velocidade dos tiros inimigos.

Melhoria: som e música. O jogo ganhou efeitos sonoros: tiro, explosão, nave atingida, marcha dos invasores, nova horda, pausa, vitória e derrota. Também ganhou uma música de fundo que acelera a cada horda. Os sons são **criados na hora pelo próprio navegador** (Web Audio API), sem nenhum arquivo de áudio. Para controlar, há a tecla **M** (liga e desliga todo o som) e a tecla **N** (liga e desliga só a música), cada uma com um botão no rodapé.

Melhoria: tela cheia. A tecla **F** ou o botão "Tela cheia (F)" faz o jogo ocupar o monitor inteiro.

Arquivos: `Som.js` e `Musica.js` (novos), `Jogo.js`, `Inimigo.js`, `InimigoAtirador.js`, `Tela.js`, `index.html` e `style.css`.

2. Uso de IA

Foram enviados ao Claude os dois arquivos `.zip` com as versões do colega. O prompt está transcrito exatamente como foi enviado, conforme orientação do guia.

Prompt 1 (Claude):

> *então claude meu colega fez esses dois arquivo que eu te mandei, que foi a continuação do jogo, pode analisar e entregar o pdf igual aquele modelo que vc estava fazendo*

Resultado: a IA comparou cada arquivo das duas versões com as cópias “antes” enviadas pelo colega e com a versão anterior do grupo, e listou o que foi alterado. Em seguida, testou as duas versões no navegador:

- a pausa pelas três formas;
- os desenhos de cada inimigo;
- a passagem pelas 5 hordas até a vitória;
- os valores de dificuldade de cada horda;
- o som, a música e as teclas M, N e F;
- a presença de erros no console.

Por fim, montou este documento no modelo do guia.

Segunda ferramenta e comparação: não se aplica. A comparação entre IAs foi feita por outro integrante do grupo.

3. Bugs e observações

Nenhum erro apareceu no console do navegador, e todas as funções testadas funcionaram. Encontrei duas observações, que **não foram corrigidas** (só documentadas), para o grupo decidir:

Observação 1: o texto sobre os tiros não bate com os números. A tela de início diz que os invasores “atiram mais depressa a cada horda”, e um comentário no `InimigoAtirador.js` diz que o `multiplicadorTiro` “sobe com a horda”. Na tabela `Jogo.HORDAS`, porém, a chance de tiro **de cada atirador** diminui (de 0,8 para 0,35). Como o número de atiradores aumenta, o total de tiros por segundo sobe até a horda 4 e cai na horda 5:

Horda	Atiradores	Chance por atirador	Tiros por segundo (média)
1	16	0,8	1,5
2	24	0,8	2,3
3	32	0,75	2,9
4	40	0,7	3,4
5	60	0,35	2,5

O comentário no código explica que a horda 5 foi deixada mais leve de propósito, a pedido de um colega, porque estava difícil demais. A sugestão é só ajustar os textos para “o bloco fica maior a cada horda”, ou rever os valores.

Observação 2: rodapé apertado em telas pequenas. Numa janela de 1024 px de largura, os textos “Pontos: 0” e “Horda: 1/5” ficam colados, porque o rodapé agora tem quatro botões. Em telas maiores, o problema não aparece.

4. Código antes e depois

4.1 Pausa (`Jogo.js`, versão 1)

Antes: não se aplica. Não existia pausa, e o loop só verificava se o jogo estava rodando: `if (!this.rodando) return;`

Depois:

```
// Pausa: congela a partida (cancela o loop) e mostra a tela de pausa.
pausar() {
  if (!this.rodando || this.pausado) return;
  this.pausado = true;
  cancelAnimationFrame(this.idFrame);
  this.tela.mostrarPausa();
  this.botaoPausa.textContent = 'Continuar (P)';
}

// Continua de onde parou. Zera o relógio para o tempo parado não ser "simulado".
continuar() {
  if (!this.pausado) return;
  this.pausado = false;
  this.tela.esconder();
  this.botaoPausa.textContent = 'Pausar (P)';
  this.tempoAcumulado = 0;
  this.ultimoTempo = performance.now();
  this.idFrame = requestAnimationFrame(this._loop);
}

// P ou Esc pausam e continuam a partida
if ((e.code === 'KeyP' || e.code === 'Escape') && !e.repeat) {
  this.alternarPausa();
  return;
}

// Pausa automática ao trocar de aba, para não perder vidas sem querer
document.addEventListener('visibilitychange', () => {
  if (document.hidden) this.pausar();
});

// no _loop():
if (!this.rodando || this.pausado) return;
```

4.2 Visual em pixel art (`Inimigo.js` e subclasses, versão 1)

Antes: o inimigo usava o `desenhar()` herdado da `Entidade`, que pinta um retângulo de uma cor só.

Depois:

```
// Inimigo.js
// O inimigo "anda": alterna entre os 2 quadros do desenho conforme se desloca.
quadroAtual() {
  return Math.floor(Math.abs(this.x) / 10) % 2;
}

// Sobrescreve desenhar() da Entidade: em vez de um retângulo, desenha o alien da
```

```
subclasse
desenhar(ctx) {
  Sprites.desenhar(ctx, this.quadros[this.quadroAtual()], this.x, this.y, this.largura,
this.altura, this.cor);
}

// Cada subclasse só escolhe o seu desenho:
this.quadros = Sprites.POLVO;      // InimigoBasico
this.quadros = Sprites.CARANGUEJO; // InimigoRapido
this.quadros = Sprites.LULA;       // InimigoAtirador
```

4.3 Hordas e dificuldade (`Jogo.js`, versão 2)

Antes: havia uma única onda fixa, de 4 colunas com 8 inimigos, e o avanço do bloco era sempre de 48 px.

Depois:

```
// Uma letra por coluna (A = atirador, R = rápido, B = básico) e a dificuldade de cada
horda
Jogo.HORDAS = [
  { colunas: 'ARAB',     porColuna: 8,  velocidade: 0.85, avanco: 44, chanceTiro: 0.8,
velocidadeTiro: 0.85 },
  { colunas: 'ARABA',    porColuna: 8,  velocidade: 0.9,  avanco: 46, chanceTiro: 0.8,
velocidadeTiro: 0.9 },
  { colunas: 'AARABA',   porColuna: 8,  velocidade: 0.95, avanco: 48, chanceTiro: 0.75,
velocidadeTiro: 0.95 },
  { colunas: 'AARAABA',  porColuna: 8,  velocidade: 1.0,  avanco: 50, chanceTiro: 0.7,
velocidadeTiro: 1.0 },
  { colunas: 'AARAABAA', porColuna: 10, velocidade: 0.7,  avanco: 38, chanceTiro: 0.35,
velocidadeTiro: 0.9 },
];

// _verificarFimDeJogo(): horda destruída -> próxima horda ou vitória
} else if (this.inimigos.length === 0) {
  if (this.horda < total) {
    this._proximaHorda();
  } else {
    this._finalizar(true, `Você sobreviveu às ${total} hordas de invasores. Parabéns!`);
  }
}

// InimigoAtirador.tentarAtirar(): chance e velocidade do tiro dependem da horda
if (Math.random() < this.chanceDeAtirar * this.multiplicadorTiro) {
  const tiro = new Projetil(frenteX, meioY, -1, '#c266ff');
  tiro.velocidade *= this.multiplicadorVelocidadeTiro;
  listaProjeteis.push(tiro);
}
```

4.4 Som (`Som.js`, `Musica.js` e `Jogo.js`, versão 2)

Antes: não se aplica. O jogo não tinha som.

Depois:

```
// Som.js: cada efeito é uma combinação de tons e ruído, sintetizados na hora
tiroJogador() { this._tom('square', 900, 200, 0.12, 0.5); }
```

```
explosao() {
  this._ruido(0.25, 0.8);
  this._tom('sawtooth', 180, 40, 0.25, 0.5);
}

// Musica.js: loop de 4 acordes (Lá menor, Fá, Dó, Sol) com baixo e arpejo
Musica.ACORDES = [
  { baixo: 220.0,  arpejo: [440.0, 523.25, 659.25, 523.25] },  // Lá menor (Am)
  { baixo: 174.61, arpejo: [349.23, 440.0, 523.25, 440.0] },   // Fá maior (F)
  { baixo: 261.63, arpejo: [523.25, 659.25, 783.99, 659.25] }, // Dó maior (C)
  { baixo: 196.0,  arpejo: [392.0, 493.88, 587.33, 493.88] },  // Sol maior (G)
];

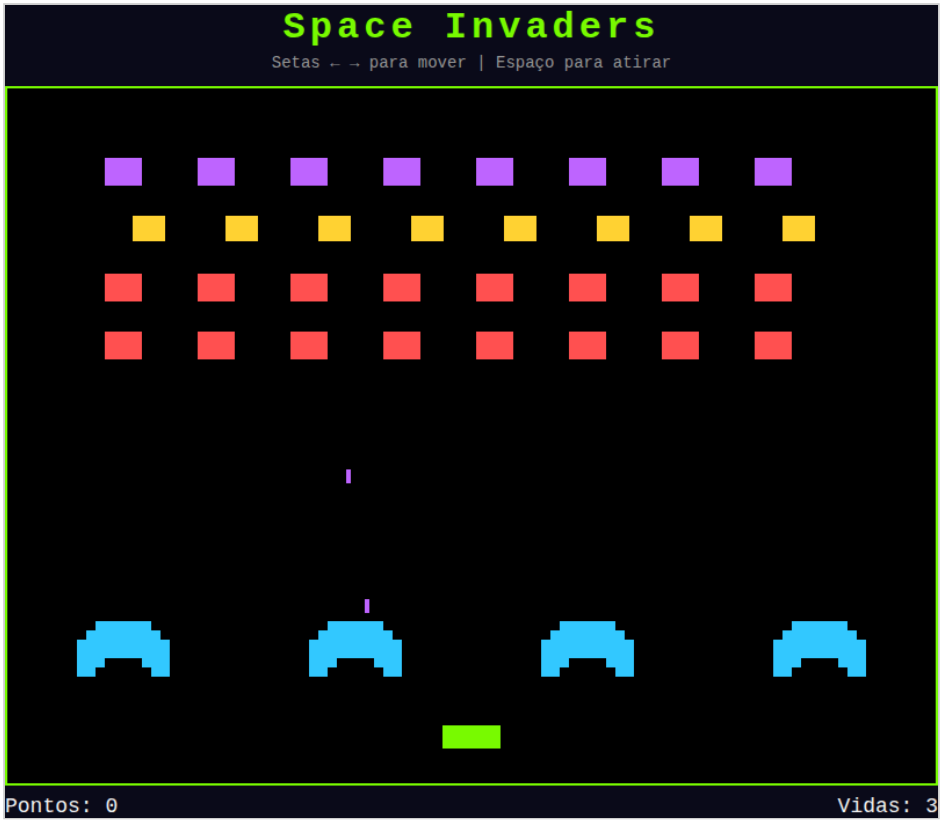
// Jogo.js: o Jogo chama o som nos momentos certos
if (this.projeteisJogador.length > tirosAntes) this.som.tiroJogador();
this.som.explosao();       // ao destruir um invasor
this.som.jogadorAtingido(); // ao perder uma vida

// A música acelera a cada horda: 100 batidas por minuto + 5 por horda
const andamento = Jogo.ANDAMENTO_BASE + (this.horda - 1) * Jogo.ANDAMENTO_POR_HORDA;
```

5. Evidências

As capturas de tela abaixo foram feitas pelo integrante que alterou o código e vieram junto com os arquivos.

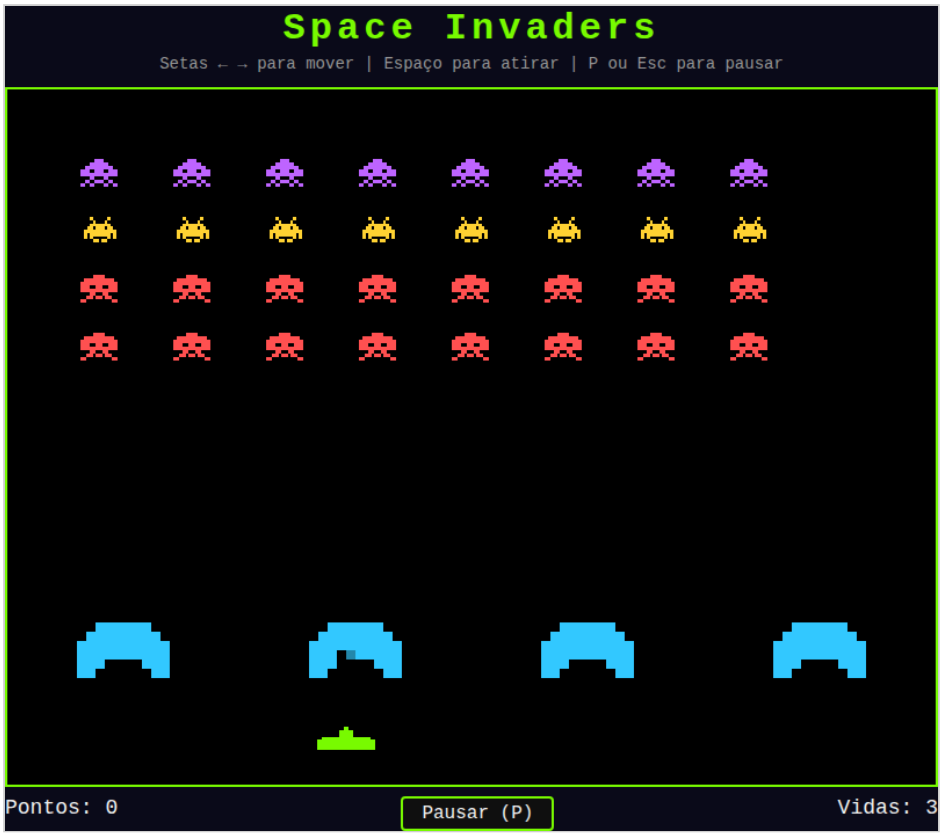
Versão 1, antes (`pausa_antes.png`): retângulos coloridos e nenhuma pausa.



Versão 1, pausa (`pausa_depois.png`): a tela “PAUSADO” e o botão de pausa no rodapé.



Versão 1, visual (`visual_partida.png`): os aliens e o canhão em pixel art.



Versão 2, aviso de horda (`hordas_aviso_horda1.png`): o aviso “HORDA 1/5” e o contador “Horda: 1/5” no rodapé.



Versão 2, última horda (`hordas_horda5.png`): a horda 5, com 80 invasores.



Versão 2, vitória (`hordas_vitoria.png`): a tela final depois das 5 hordas.



Versão 2, botões de som (`som_aviso_horda4.png`): os botões de som, de música e de tela cheia no rodapé.



Versão 2, som bloqueado (`som_bloqueado.png`): quando o navegador ainda não liberou o áudio, o botão mostra “Som bloqueado: clique aqui”.



Versão 2, tela cheia (`tela_cheia.png`): o jogo ocupando o monitor inteiro.



Testes que fiz no navegador, versão 1:

Teste	Resultado
Tecla P	Pausa e mostra “PAUSADO”; os invasores param
Tecla Esc	Continua a partida; os invasores voltam a andar
Botão “Pausar (P)”	Pausa, e o texto muda para “Continuar (P)”
Botão “Continuar” da tela	Continua a partida
Trocar de aba	Pausa automaticamente
Desenhos	Básico = polvo, Rápido = caranguejo, Atirador = lula

Testes que fiz no navegador, versão 2 (passando pelas 5 hordas):

Horda	Invasores	Atiradores	Velocidade	Avanço	Música (bpm)	Vidas
1	32	16	0,85	44 px	100	3
2	40	24	0,9	46 px	105	3
3	48	32	0,95	48 px	110	3
4	56	40	1,0	50 px	115	3
5	80	60	0,7	38 px	120	3

Teste	Resultado
Início da partida	Aparece “HORDA 1/5”, que some após 1,5 s; o som fica ligado e a música começa
Depois da horda 5	“VOCÊ VENCEU! Você sobreviveu às 5 hordas de invasores. Parabéns!”, e a música para
Tecla M	Desliga o som e a música; o botão mostra “Som: desligado (M)”
Tecla N	Desliga só a música; o botão mostra “Música: desligada (N)”
Tecla P	Pausa (a música para durante a pausa)
Setas iguais ao WASD e escudo bloqueando a nave	Continuam presentes
Console do navegador	Nenhum erro

6. O que entendi e vou explicar na apresentação

Como as versões funcionam:

- **Pausa:** pausar cancela o `requestAnimationFrame`, e o jogo para de atualizar. Ao continuar, o relógio é zerado, para o tempo em que o jogo ficou parado não ser “simulado” de uma vez.
- **Visual:** cada desenho é uma lista de linhas de texto, em que `#` é um pixel pintado. A classe `Inimigo` sobrescreve `desenhar()`, e cada subclasse só escolhe qual desenho usar.
- **Hordas:** a tabela `Jogo.HORDAS` descreve cada horda com uma letra por coluna (A, R ou B) e os valores de dificuldade. Quando todos os invasores morrem, o jogo monta a próxima horda a partir da tabela.
- **Som:** o navegador cria os sons na hora, com osciladores (tons) e ruído (chiado das explosões). A música é tocada por um “agendador” que programa as notas no relógio do áudio, que é mais preciso que o do JavaScript.

Conceitos de POO aplicados:

Conceito	Onde aparece
Polimorfismo	`Inimigo` sobrescreve `desenhar()`, e cada subclasse usa um desenho diferente; o `Jogo` só chama `i.desenhar(ctx)`
Herança	`InimigoBasico`, `InimigoRapido` e `InimigoAtirador` herdam o desenho e os multiplicadores de dificuldade da classe `Inimigo`
Composição	O `Jogo` tem um objeto `Som` e um objeto `Musica`; a `Musica` usa o `Som` para tocar no mesmo sistema de áudio
Encapsulamento	O `Jogo` só chama `som.explosao()` ou `som.tiroJogador()`, sem precisar saber como o som é criado
Responsabilidade única	A `Tela` só mostra os avisos (pausa, horda, fim); o `Som` só toca sons; o `Jogo` cuida das regras

7. Créditos

- Alterações no código e capturas de tela: outro integrante do grupo.
- Não foram usados arquivos de áudio nem imagens de terceiros. Os sons e a música são criados com a Web Audio API, do próprio navegador (documentação: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Web_Audio_API).
- Os desenhos dos aliens são inspirados no Space Invaders original (Taito, 1978).